

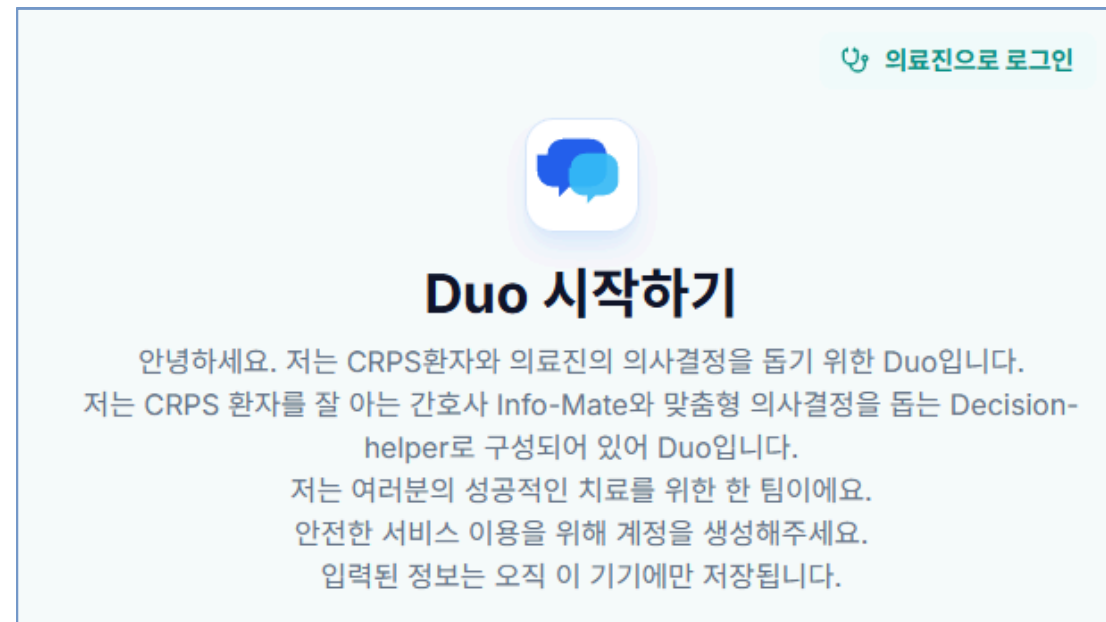
CRPS 환자와 의료진 간의 공유의사결정을 돕는 인터페이스

Duo 사용자 매뉴얼



• DUO 시작하기

Duo는 CRPS 환자와 의료진 사이의 원활한 소통과 최선의 의사결정을 돕기 위해 태어났습니다.



두 명의 전담 파트너

- Info-Mate : CRPS를 깊이 이해하는 간호사처럼, 당신에게 꼭 필요한 의학 정보를 정확하게 안내합니다.
- Decision Helper : 당신의 통증 패턴과 선호도를 분석하여, 진료실에서 당신의 의견을 대변하는 소통 조력자가 되어줍니다.

내 정보 관리
더 정확하고 개인화된 듀오(Duo)를 만나기 위해 정보를 입력해주세요.

기본 정보

이름 (닉네임)

나이
예: 35

성별
선택 안 함

투병 기간 (개월)

맞춤 설정을 위한 추가 정보

CRPS 유형

제1형 (반사성) 제2형 (신경손상) **잘 모름**

CRPS 지식 수준
AI가 환자의 지식 수준에 맞춰 대화합니다.

잘 몰라요 **보통이에요** 잘 알아요

정서적 지지 필요
사실 정보보다 따뜻한 위로가 더 필요하신가요? ☒

현재 의료진 소통 만족도
만족스럽지 않다면 소통 팁을 더 드립니다. **만족** **불만족**

저장하고 시작하기

내 정보 관리

더 정확하고 개인화된 Duo를 만나기 위해 정보를 입력해 주세요.
나이, 성별, 투병 기간 등을 입력하면 Duo가 맞춤 정보를 제공합니다. 저장된 정보는 내 정보 관리 메뉴를 통해 자유롭게 수정할 수 있습니다.

저장하고 시작하기

당신만을 위한 맞춤형 진료 여정이 시작됩니다!

• DUO 메인 화면



 Duo

 홈
전체 대시보드

 CRPS 가이드
믿을 수 있는 의학 정보 모음

 치료 솔루션
나에게 맞는 옵션 탐색

 오늘의 기록
매일의 통증과 기분 기록

 진료 브리핑
의료진과 더 쉬운 소통

 내 정보 관리
프로필 및 설정 수정

 환자 정보
테스트님

로그아웃



테스트님, 안녕하세요.

오늘의 상태를 기록하고, 맞춤형 진료 여정을 시작해보세요.

 CRPS 가이드
믿을 수 있는 의학 정보로
질환을 이해하고 팩트체크하기

 치료 솔루션
다양한 치료법과 FAQ, 챗봇으로
나에게 딱 맞는 옵션 찾아보기

 오늘의 기록
매일 통증과 기분을
시간대별로 기록하기

 진료 브리핑
내 기록을 한눈에 파악하고
의사에게 물어볼 질문 만들기

 상세 증상 기록 타임라인 (전체)

아직 기록된 통증 데이터가 없습니다.
위의 '오늘의 상태 기록' 버튼을 눌러 기록을 시작하세요.

메인 화면 당신의 현재 상태를 한눈에 보여주고, 성공적인 치료 결정을 위한 모든 기능으로 연결되는 중심 통로입니다.



● CRPS 가이드

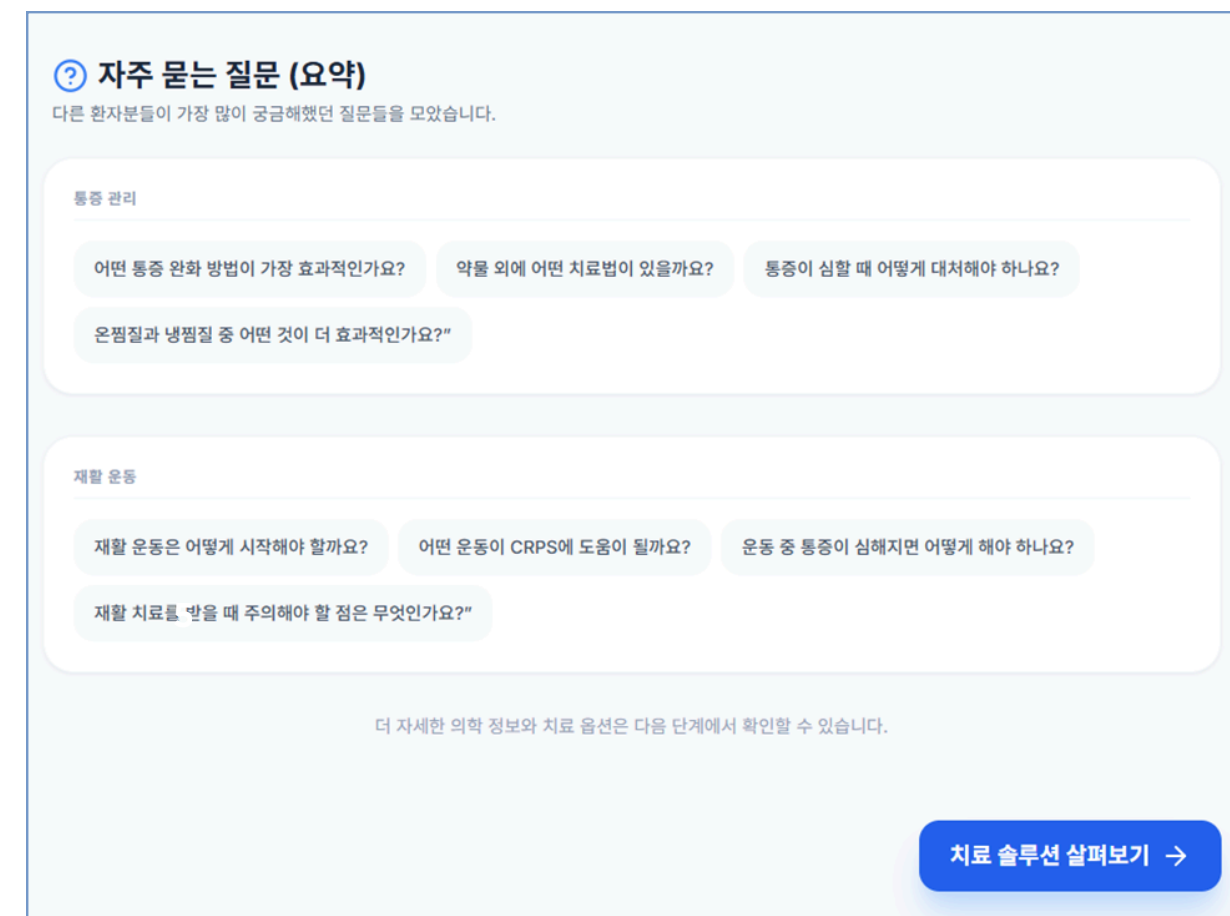


나와 같은 아픔을 겪는 사람들의 실제 데이터를 확인하세요.



CRPS 환자 데이터 인사이트

평균 통증 점수, 평균 투병 기간, 주요 통증 원인과 부위 등 나와 비슷한 사례를 시각적으로 비교해 보세요.



자주 묻는 질문 (FAQ) 요약

다른 환자분들이 가장 많이 궁금해했던 핵심 질문들을 한눈에 확인하고 궁금증을 바로 해결할 수 있습니다.

● 치료솔루션

막연한 치료법, 이제 당신의 유형에 맞춰 제안해 드립니다.

← 치료 솔루션

치료법 탐색

나환자님의 제1형에 맞춰 최적화된 정보를 제공합니다.

🔄 치료 옵션 목록

📖 상세 FAQ AI Chat

⚡ 제1형: 반사성 교감신경 위축증 (RSD)

팔다리의 골절, 염좌, 또는 수술과 같은 부상 후에 발생하지만, 신경이 직접 손상된 흔적이 없는 유형입니다. 교감신경계의 이상 반응이 주된 원인으로 추정됩니다.

주요 증상

광범위한 통증스치기만 해도 아픔(이질통)피부색 변화(붉거나 푸름)피부온도 차이(차갑거나 뜨거움)땀 분비 이상부종운동 범위 제한

추천 치료 키워드

재활 및 물리치료탈감작요법(감각 둔화시키기)약물치료

출처: 대한통증학회 및 국제 CRPS 가이드라인 (RSDSA)

맞춤형 치료 옵션 제공

입력하신 CRPS 유형(제1형/제2형)에 최적화된 치료법 리스트를 한눈에 보여줍니다. 각 치료법의 긍정적 효과와 부작용 및 단점을 확인하세요.

상세 치료 옵션

선택됨: 0개

📌 추천 기준: 회원님의 CRPS 유형에 대한 적합성과 의학적 근거 수준을 종합하여 추천됩니다.

REHABILITATION

재활 및 물리치료

근거 수준: 높음

👍 좋아요

👎 걱정돼요

👎 싫어요

상세 정보 및 위험성 보기

MEDICATION

약물치료 : 신경통 완화제

근거 수준: 높음

👍 좋아요

👎 걱정돼요

👎 싫어요

상세 정보 및 위험성 보기

MEDICATION

약물치료 : 뼈 보호제

근거 수준: 보통

👍 좋아요

👎 걱정돼요

👎 싫어요

상세 정보 및 위험성 보기

나의 선호도 표시

각 옵션에 대해 '좋아요', '걱정돼요', '싫어요'를 선택하여 당신의 생각을 기록할 수 있습니다. 이 기록은 나중에 의료진과의 의사결정에 반영됩니다. 리스트의 없는 옵션은 직접 입력하여 추가할 수 있어요.

● 치료솔루션

데이터가 답하지 못한 당신만의 고민까지 해결합니다.

치료법 탐색

나환자님의 제1형에 맞춰 최적화된 정보를 제공합니다.

치료 옵션 목록

상세 FAQ

무엇이 궁금하신가요?

아래 주제 중 선택하거나 직접 물어보세요.

통증 관리

재활 운동

민간요법

증상에 대한 이해

심리적 지지

법적 지원

정보 공유

일상생활 관리

치료 옵션

영양 및 식이요법

수면 문제

감정적 지원

사회적 지원

장기적인 관리

가족의 지원

신체 등급 및 법적 조언

통증 관리 관련 질문

어떤 통증 완화 방법이 가장 효과적인가요?

약물 외에 어떤 치료법이 있을까요?

통증이 심할 때 어떻게 대처해야 하나요?

온찜질과 냉찜질 중 어떤 것이 더 효과적인가요?

궁금한 점을 입력하세요...

상세한 자주 묻는 질문(FAQ)

다른 환자들이 가장 많이 질문했던 16개 카테고리의 궁금증을 해결하세요.

치료 옵션 목록

상세 FAQ

어떤 통증 완화 방법이 가장 효과적인가요?

CRPS 통증 완화에는 약물 치료, 중재적 시술(신경 차단 등), 재활 치료, 정신과적 지지 등 여러 방법을 함께 사용하는 '다학제적 치료'가 가장 효과적입니다. 개인의 상태에 따라 최적의 조합이 달라지므로 전문의와 상담이 필수적입니다.

다학제적 치료는 뭐야?

환자분, '다학제적 치료'는 CRPS처럼 복합적인 질환을 가진 환자분을 위해 여러 분야의 전문가들이 한 팀이 되어 함께 치료 계획을 세우고 실행하는 통합적인 접근 방식을 말합니다. CRPS는 통증뿐만 아니라 기능 제한, 심리적 어려움 등 다양한 측면을 포괄하기 때문에, 통증의학과 전문의, 재활의학과 전문의, 물리치료사, 작업치료사, 심리상담 전문가 등 여러 의료진이 참여합니다. 각 전문가는 자신의 관점에서 환자분의 상태를 평가하고, 정보를 공유하며, 가장 효과적인 치료 조합을 찾아 통증 완화와 기능 회복, 삶의 질 향상을 목표로 합니다. 이는 한 가지 치료만으로는 해결하기 어려운 CRPS의 복잡성을 다각도로 접근하여 환자분께 최적화된 맞춤형 치료를 제공한다는 장점이 있습니다. 저희 의료진은 환자분과 같은 팀으로서 함께 이 여정을 헤쳐나가며, 각 치료 선택지의 장단점을 충분히 설명 드려 환자분께서 가장 편안하고 효과적인 길을 선택하실 수 있도록 돕겠습니다.

궁금한 점을 입력하세요...

Info-Mate 챗봇

검증된 웹사이트의 정보를 바탕으로 인포메이트가 실시간으로 답변해 드립니다.

● 오늘의 기록

매일 기록한 통증 데이터는 진료실에서 당신의 상태를 설명하는 근거가 됩니다.

오늘의 상태 기록

CRPS 통증은 하루에도 수시로 변할 수 있습니다.
변화하는 통증 강도와 증상을 시간대별로 기록해주세요.

기록 시간

오후 02:14

통증 점수 (VAS)

7점

현재 통증 부위

상지 (팔/손)

하지 (다리/발)

척추 (등/허리)

전신

기타 부위

증상 상세 기록

오늘 하루종일 팔이 저리고, 팔을 올릴 수가 없어

← 이전 단계

기록 저장하기

통증 기록하기

하루에도 수시로 변하는 통증을 통증 점수(0~10점), 통증 부위, 통증 양상 등 구체적으로 남겨주세요.

진료 브리핑

충분한 기록이 쌓였다면 진료 브리핑 메뉴를 통해 의사선생님과 상담할 준비를 시작하세요.

대시보드

매일 쌓인 데이터는 그래프화 되어, 내 통증이 어떤 흐름을 보이는지 객관적으로 보여줍니다.

기록 후 대시보드에서 내역을 확인하고, 필요하다면 언제나 다시 CRPS가이드나 치료 솔루션을 재설정할 수 있습니다.



● 진료브리핑

다양한 통증 기록, 이제 DUO가 명확한 리포트로 정리해드립니다.

진료 브리핑

현재 상태 요약

환자님의 현재 상태를 제가 이렇게 정리했어요. 오늘 하루 종일 팔이 저리고 팔을 올릴 수 없어 많이 힘들었을 것 같아요. 통증 점수도 7점으로 하루 내내 꾸준히 높았던 것으로 확인됩니다. 이렇게 매일 통증 점수와 팔이 어떤 식으로 불편했는지, 통증 위치까지 꼼꼼히 기록해주시면 의료진이 환자님의 상태를 정확히 이해하는 데 큰 도움이 될 거예요.

Decision-helper와 대화하기

환자 기본 정보 및 상황

이름 **나환자** 투병 기간 **72개월** 제1형

① 지식 수준 **보통** ② 정서적 지지 **필요함 (위로 중심)**

오늘의 상태 체크 (종합)

7

상지

평균 VAS

기록 횟수 2회

[14:14] 오늘 하루종일 팔이 저리고, 팔을 올릴 수가 없어

통증 변화 그래프 (전체 기록)

2/20 14:00

치료 선호도 분석

△ 긍정적으로 고려 중

재활 및 물리치료 약물치료 : 신경통 완화제 한방치료

△ 고민되거나 우려되는 치료

약물치료 : 배 보호제

나의 선호도 분석

저장한 기록과 함께 앞서 탐색했던 치료법에 대한 의견이 정리되어, 당신의 가치가 반영된 치료 계획을 세울 수 있게 돕습니다.

의료진에게 이렇게 질문해보세요

1

지금 제가 겪고 있는 팔 저림과 팔을 올리기 어려운 증상이 CRPS와 관련하여 어떤 의미를 가지는지, 그리고 이러한 증상 완화를 위해 현재 어떤 조치를 취할 수 있을까요?

2

현재 저의 CRPS 통증 점수가 7점으로 높은 편인데, 장기적으로 통증 관리를 위해 현재의 치료 계획을 어떻게 조정하거나 다른 치료법을 고려해 볼 수 있을까요?

3

일상생활에서 팔 저림과 움직임 제한을 완화하기 위해 제가 스스로 할 수 있는 운동이나 생활 습관 개선 방법에는 어떤 것들이 있을까요?

이전 단계

이 기록 저장하고 완료하기

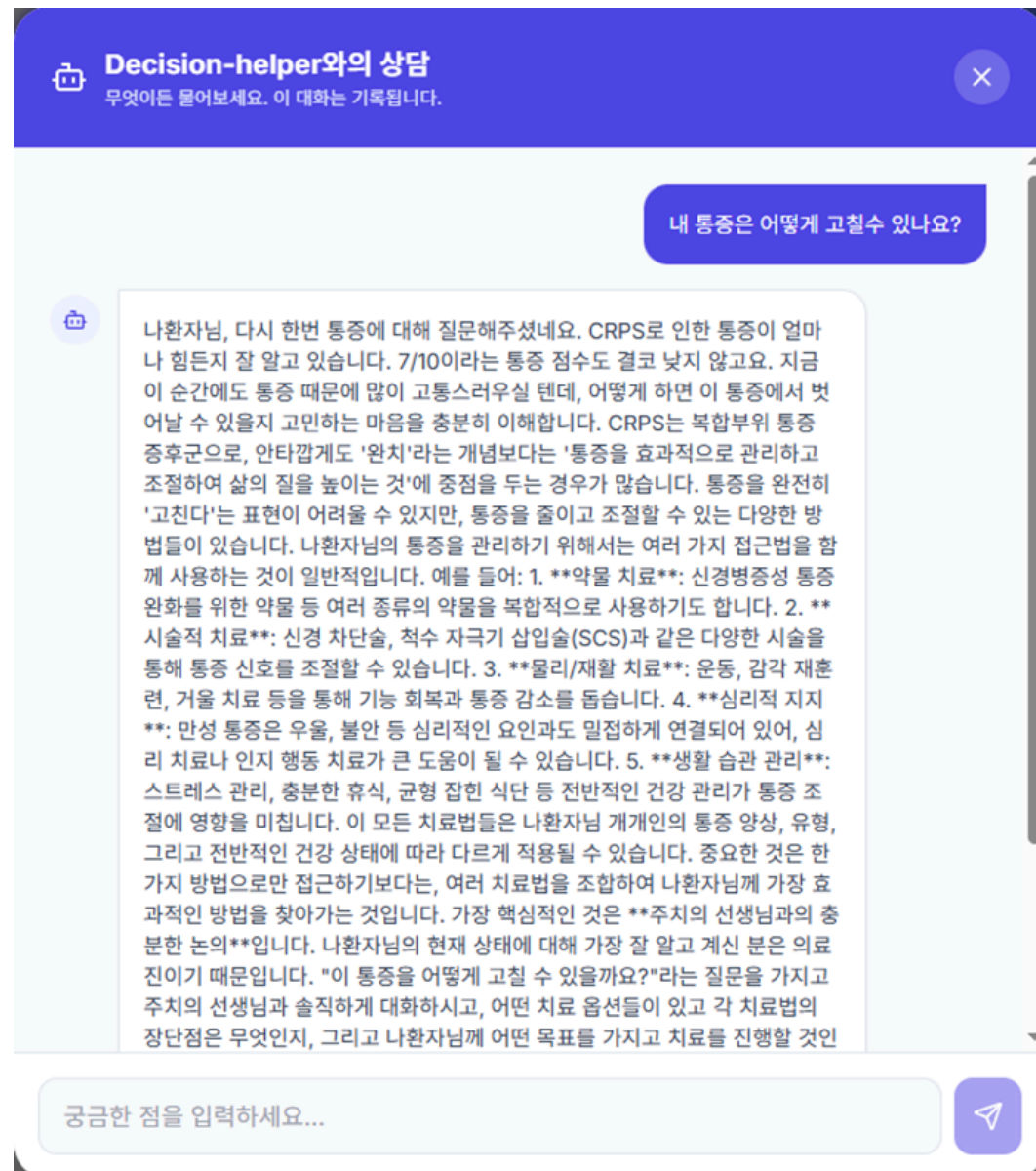
과거 진료 기록 타임라인

아직 저장된 진료 기록이 없습니다.

질문 리스트

당신의 데이터와 고민을 바탕으로 Decision-Helper가 최적화된 질문을 생성합니다. 진료실의 짧은 시간 속에서도 꼭 필요한 답변을 들을 수 있도록 준비하세요.

● 진료브리핑



Decision-Helper와의 대화

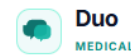
리포트 내용 외에 더 궁금한 점이 있다면, Decision-Helper에게 물어보세요.
내 기록을 완벽히 이해하고 있는 파트너가 맞춤형 조언을 건넵니다.

리포트 저장

모든 준비가 끝났다면 리포트를 저장하세요. 과거 진료기록 타임라인에 쌓여
언제든 다시 꺼내 볼 수 있습니다.



데이터로 연결되는 환자와 의료진의 파트너십



Duo
MEDICAL



환자 리스트

담당 환자 대시보드



CRPS 가이드

받을 수 있는 의학 정보 모음



치료 솔루션

치료 옵션과 FAQ



의료진 대시보드

환자들의 진료 리포트를 확인하고 문진을 진행하세요.

📖 의학 정보 리소스



CRPS 지식 가이드

CRPS 통계 및 질환 정보



치료 솔루션

치료 옵션 목록 및 상세 FAQ

👤 담당 환자 리스트



나환자

여성 / 45세

VAS 7

📄 제1형 (반사성)

📅 투병 기간 72개월

리포트 보기



이도윤

남성 / 52세

VAS 4

📄 제2형 (신경손상)

📅 투병 기간 14개월

리포트 보기



박서연

여성 / 31세

VAS 7

📄 유형 미상

📅 투병 기간 8개월

리포트 보기



담당환자 리스트

의료진은 담당환자들의 핵심 정보를 한눈에 모니터링합니다. 환자가 앱에 기록한 최근 상태가 의료진의 화면에 실시간으로 업데이트되어 우선순위에 따른 맞춤 관리가 가능해집니다.

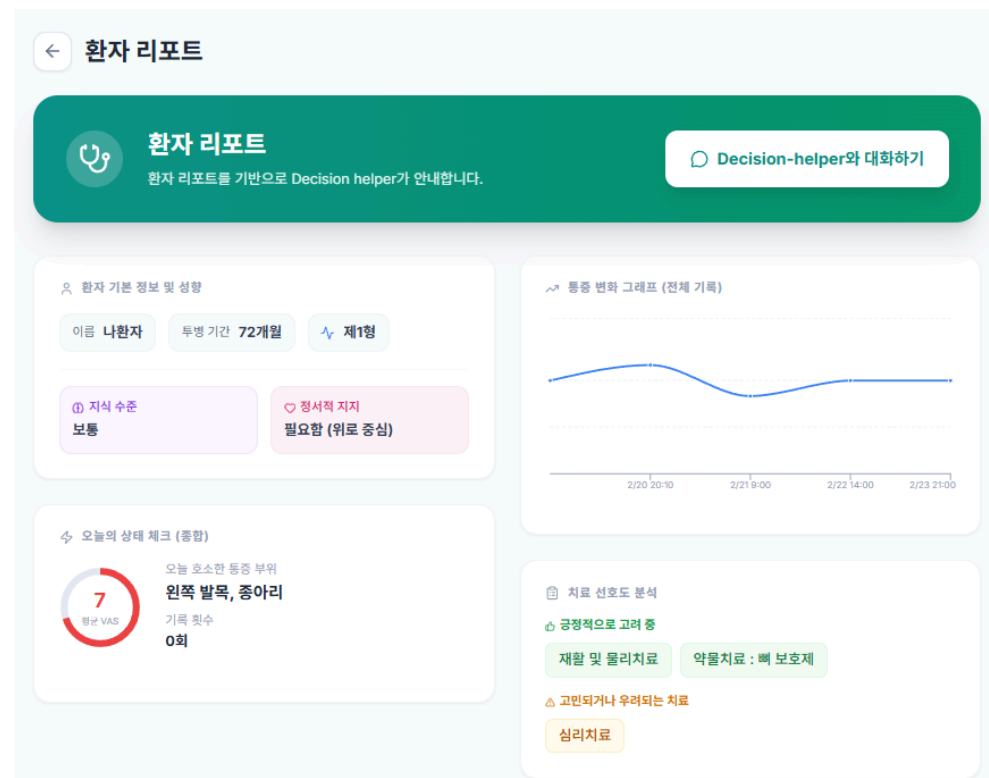
의학정보 리소스

환자모드와 동일한 CRPS가이드와 치료 솔루션을 공유합니다. 의료진과 환자가 동일한 검증된 정보를 바탕으로 대화하기 때문에 소통의 오해가 줄어듭니다.



● 의료진 모드

환자의 통증을 한눈에 파악하는 진료 도구



데이터 기반 상태 요약

환자가 기록한 통증 데이터와, 치료 솔루션 탐색 중 입력한 선호도를 요약 및 시각화하여 제공합니다. 환자의 기록과 가치관을 즉각 확인할 수 있어 공유의사결정(SDM) 과정을 돕습니다.

환자 상담 시 참고할 질문 목록입니다

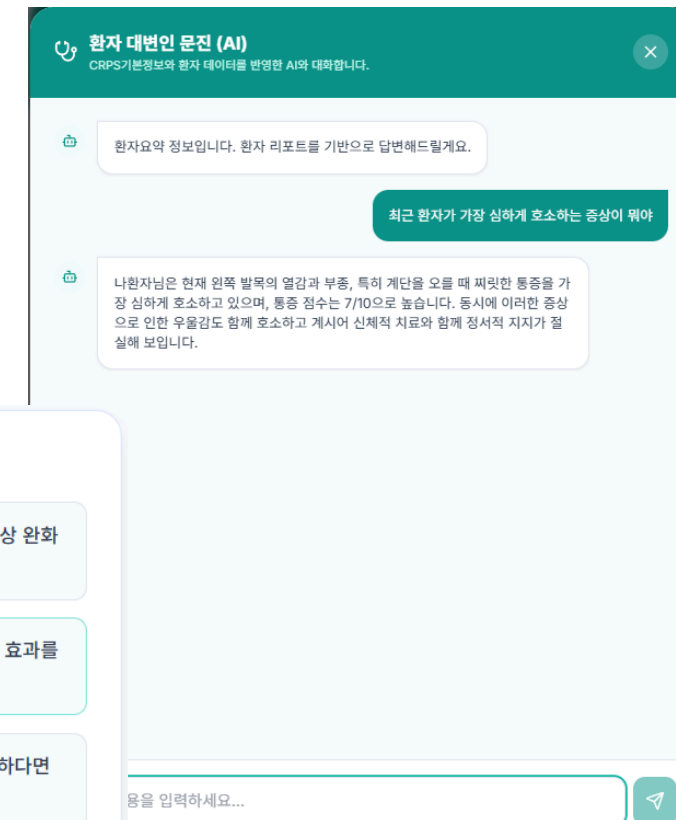
- 1 오늘 특히 왼쪽 발목 열감과 부종, 계단 오를 때 찌릿한 통증이 심하고 우울감도 드는데, 현재 제 증상 완화를 위해 어떤 조치를 취할 수 있을까요?
- 2 저는 재활 및 물리치료와 배 보호제에 긍정적인데, 제 CRPS 유형과 증상에 맞춰 이 치료들이 어떤 효과를 줄 수 있으며, 앞으로의 전체적인 치료 계획은 어떻게 세우는 것이 좋을까요?
- 3 심리치료에 대해 부작용과 비용 부담 때문에 걱정이 많은데, 저에게 심리치료가 꼭 필요한지, 필요하다면 어떤 방법이 있고 예상되는 부작용이나 비용은 어느 정도인지 자세히 알고 싶습니다.

질문 리스트

환자의 데이터를 종합하여 도출된 핵심 의문을 살펴볼 수 있습니다.

Decision-Helper와 대화

환자의 기록을 바탕으로 생성된 Decision-Helper와 대화하며, 리포트에는 담기지 못한 환자의 목소리를 채팅으로 직접 확인해보세요.



• DUO 사용자 매뉴얼



DUO는 일회성 진료 보조 도구가 아닙니다.
환자가 스스로 학습하고 기록하며, 의료진이 이를 바탕으로 최적의 결정을 내리는
데이터 기반의 순환적인 질병관리를 구축합니다.



THANK YOU

담당자 : 백재은 | 이메일 : cjaeeun77@snu.ac.kr

